



Painel de Inteligência Macroeconômica: Crédito e Endividamento no Brasil

Ciência da Computação | Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)
Arthur Kollmann, Felipe Barbosa, Matheus Almeida, Flávio Félix e Nicolas Vianna

Contexto e Propósito

Natureza Acadêmica

Desenvolvido como projeto de Engenharia de Dados, visando consolidar indicadores econômicos para fins de pesquisa e extensão universitária.

Democratização

O CashFy atua como ponte entre a complexidade dos dados brutos e a clareza analítica para estudantes e profissionais da área.

Escalabilidade

Arquitetura pensada para suportar a inclusão de novas APIs governamentais e maior granularidade de dados regionais.

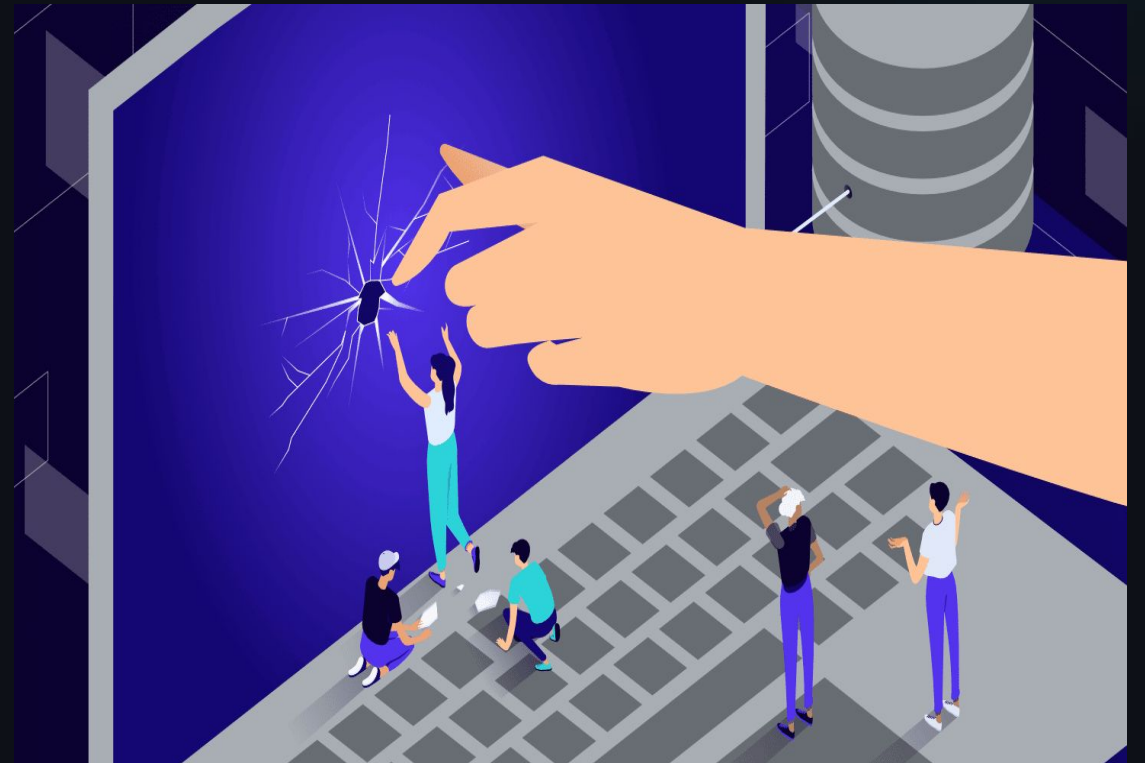
Não Lucrativo

Ferramenta de código aberto, focada estritamente na transparência e no aprendizado técnico de sistemas de Business Intelligence.

O Desafio da Fragmentação

A segurança financeira e o planejamento macroeconômico dependem de dados, mas hoje enfrentamos um cenário de dispersão:

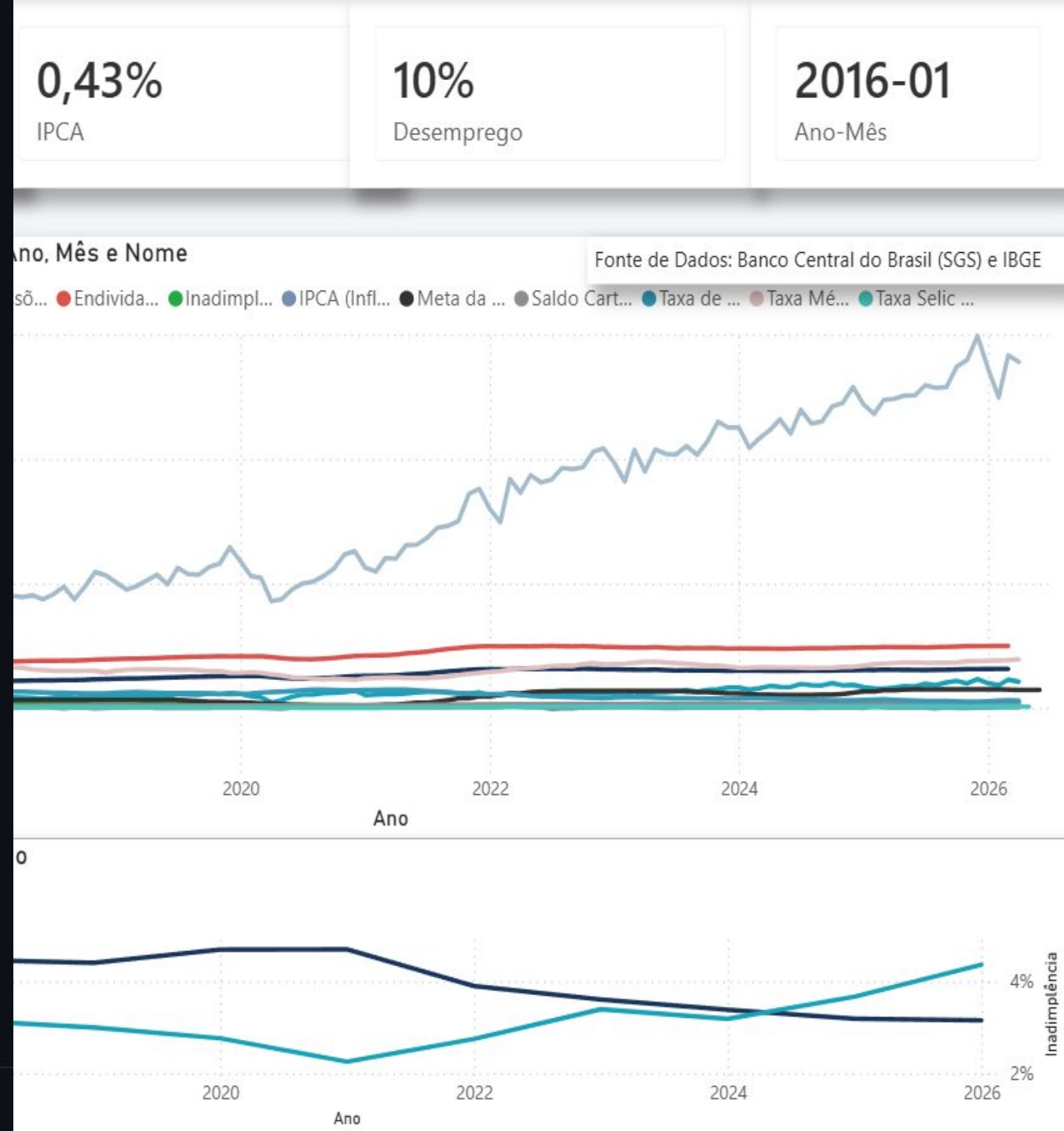
- Métricas isoladas em diferentes portais.
- Silos de informação que atrasam tomadas de decisão.
- Barreiras técnicas para o usuário leigo acessar APIs.



A Solução Integrada

O CashFy centraliza o fluxo de inteligência macroeconômica em uma única interface intuitiva.

Através de pipelines automatizados, transformamos números brutos do Banco Central e IBGE em dashboards interativos que revelam a saúde do crédito no país.



Arquitetura de Engenharia



Backend ETL

Scripts em Python para extração de APIs, limpeza com Pandas e padronização rigorosa.



Modelagem

Estrutura Star Schema com Tabelas Fato e Dimensão, otimizando consultas temporais complexas.



Visualização

Interface responsiva integrando o motor analítico para visualização executiva.

Fluxo de Automação

- **Extração:** Requisições autenticadas às APIs do SGS/BCB e SIDRA/IBGE.
- **Transformação:** Tratamento de datas e valores nulos via lógica Forward Fill.
- **Carga:** Consolidação no Data Warehouse local para processamento.
- **Publicação:** Via iframe, no painel hospedado no GitHub Pages.

```
1 | print(df.head())  
2  
3  
4 # Display basic information about the dataset  
5 df.info()  
6  
7 # Get summary statistics of numeric columns  
8 df.describe()
```

✓ 0.1s

	station_name	created_dt	entries	exits
0	VERNON-JACKSON	2023-07-28 16:00:00.000000 UTC	6022170	4947323
1	VERNON-JACKSON	2023-07-28 12:00:00.000000 UTC	6022068	4947077
2	VERNON-JACKSON	2023-07-28 04:00:00.000000 UTC	6021918	4946510
3	VERNON-JACKSON	2023-07-28 08:00:00.000000 UTC	6021954	4946739
4	VERNON-JACKSON	2023-07-28 00:00:00.000000 UTC	6021918	4946498

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100000 entries, 0 to 99999
Data columns (total 4 columns):
Column Non-Null Count Dtype
--- ---
0 station_name 100000 non-null object

Fontes de Dados Oficiais

Instituição	Indicadores Coletados	Origem Técnica
Banco Central (BCB)	Taxa Selic, Inadimplência, Saldo de Carteira de Crédito	SGS API (JSON/CSV)
IBGE	IPCA (Inflação), Taxa de Desocupação (Emprego)	Portal SIDRA API
Microsoft Power BI	Modelagem Analítica e Camada de Inteligência DAX	Cloud Service
GitHub	Hospedagem de Código e Interface Estática (CI/CD)	GitHub Pages

Métricas de Impacto

R\$

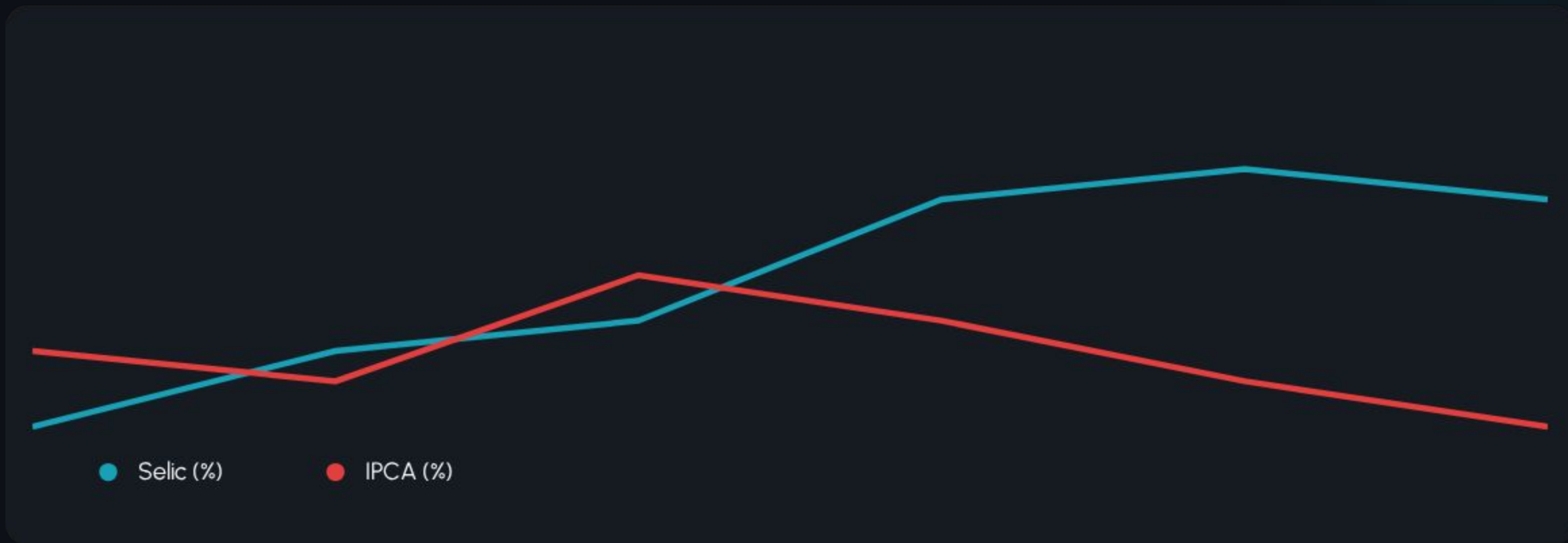
3.5

BILHÕES EM
CRÉDITO

Escala Executiva

O CashFy utiliza lógicas matemáticas para converter dados brutos em escalas legíveis (Bilhões), permitindo que auditores e analistas foquem na tendência e não na contagem de dígitos.

Correlação: Juros e Inflação



Visualização analítica cruzada permitindo identificar a eficácia da política monetária sobre o controle inflacionário.

Segurança e Conformidade



Privacy by Design

O CashFy opera sob o princípio de "Zero PII" (Personally Identifiable Information). Coletamos e processamos apenas dados macroeconômicos agregados.

Garantimos 100% de conformidade com a LGPD, sem tráfego de CPFs, nomes ou históricos fiscais individuais.

Dúvidas?

CashFy: Inteligência que transforma dados em estratégia.

 <https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject>

Obrigado pela atenção!

Image Sources



https://media.easy-peasy.ai/b93d84f1-6de6-491b-aa51-4daa8a3a85f2/ff62788b-ccd9-4ccd-8b87-ceed16b881d8_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



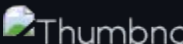
<https://cdn.dribbble.com/userupload/15813489/file/original-9784c3910b8ae034233dc1730426afbd.jpeg?resize=400x0>

Source: dribbble.com



<https://www.ozkary.dev/assets/2024/ozkary-data-engineering-process-fundamentals-data-analysis-code.png>

Source: www.ozkary.com



Thumbnail for

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/076/180/711/small_2x/glowing-cyan-security-lock-icon-on-dark-background-symbolizing-cyber-protection-data-safety-privacy-encryption-secure-access-technology-and-digital-security-concept-vector.jpg

www.vecteezy.com

Source: www.vecteezy.com
